## ورقة العمل (7)

| | |
|---|---|
| اسم الطالب: **ملازم عدل** | الفصل الدراسي الأول- 1448 |
| رقم الشعبة: | اسم المدرس: |
| دروس ورقة العمل: الفصل الرابع | التقييم: |

**السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل فقرة مما يلي:**

1. اذا كان الارتباط الخطي بين متغيرين قوي جداً , فأي القيم الآتية محتملة لمعامل ارتباط بيرسون :

| | | | |
|---|---|---|---|
| أ. $0.795$ | ب. $-0.78$ | ج. $-0.92$ | د. $0.85$ |

2. إذا كانت قيمة معامل ارتباط سبيرمان للرتب تساوي $r_s = 0.72$ فإن ذلك يدل على أنّ المتغيرين بينهما ارتباط

| | | | |
|---|---|---|---|
| أ. خطي طردي قوي | ب. رتبي طردي متوسط القوة | ج. خطي طردي متوسط القوة | د. رتبي طردي قوي |

- اذا كانت معادلة مستقيم انحدار $Y$ على $X$ هي $\hat{Y} = 3 - 2X$ , أجب عن الفقرات 3 و 4 و 5.

3. كلما زادت $X$ بمقدار وحدة واحدة فإنّ $\hat{Y}$ :

| | | | |
|---|---|---|---|
| أ. تقل بمقدار وحدتين | ب. تقل بمقدار $3$ وحدات | ج. تزداد بمقدار 3 وحدات | د. تزداد بمقدار وحدتين |

4. تقدير القيمة $\hat{y}$ الموافقة للقيمة $x = 4$ هي:

| | | | |
|---|---|---|---|
| أ. $-11$ | ب. $11$ | ج. $5$ | د. $-5$ |

5. إذا علمت أنّ معامل التحديد $r^2 = 0.81$ فإن قيمة معامل ارتباط بيرسون تساوي:

| | | | |
|---|---|---|---|
| أ. $\pm 0.9$ | ب. $-0.9$ | ج. $0.9$ | د. $-0.09$ |

**السؤال الثاني: اكتب كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخاطئة.**

| | |
|---|---|
| 1. يمكن استخدام معامل بيرسون للارتباط لدراسة العلاقة بين المتغيرات النوعية. | خطأ |
| 2. تتساوى قيمة معامل ارتباط سبيرمان بالصيغة المختصرة مع قيمة معامل بيرسون على الرتب عند وجود قيم مكررة. | خطأ |
| 3. يمكن استخدام معامل ارتباط سبيرمان إذا أظهرت لوحة الانتشار وجود علاقة رتيبة غير خطية بين متغيرين كميين. | صح |
| 4. وجود قيمة منعزلة لا يؤثر على قيمة معامل ارتباط سبيرمان. | خطأ |
| 5. اذا كان معامل الارتباط الخطي بين متغيرين $r = 0$ ، فإن الانحراف المعياري $S_y = 0$ . | خطأ |

**السؤال الثالث: أكمل الفراغ بما يناسبه**

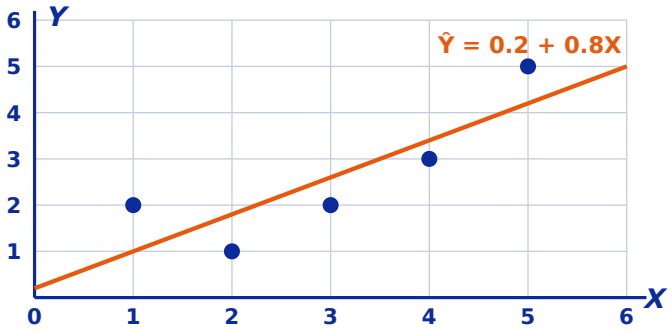
| | |
|---|---|
| 1. إذا كانت قيمة معامل ارتباط سبيرمان للرتب $r_s(X,Y) = 1$ ، فإن قيمة $r_s(Y,X)$ تساوي | 1 |
| 2. اذا علمت أنّ $\sum_{i=1}^{6} Z_{x_i} \cdot Z_{y_i} = 3.78$ , فإن قيمة معامل ارتباط بيرسون تساوي | 0.756 |
| 3. يمر مستقيم انحدار $Y$ على $X$ دائماً بالنقطة التي إحداثياها: | $(\bar{x}\ ,\ \bar{y})$ |
| 4. اذا كان $r = 0.756,\ S_y = 3.64,\ S_x = 28.63,\ \bar{y} = 15,\ \bar{x} = 75$ , فإن معادلة مستقيم الانحدار هي: | $\hat{Y} = 7.79 + 0.0961X$ |
| 5. تقع قيمة معامل التحديد $r^2$ دائمًا ضمن الفترة | $[0\ ,\ 1]$ |

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
للدخول للقناة اضغط على الرابط

السؤال الرابع. أجريت دراسة لبحث العلاقة بين عدد ساعات المذاكرة $(X)$ ودرجة الطالب في اختبار قصير $(Y)$ لمجموعة مكونة من خمسة طلاب, وكانت النتائج كما يلي:

| $X$ | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| $Y$ | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |

1. مثل البيانات على لوحة الانتشار




2. احسب معامل بيرسون للارتباط الخطي لمجموعتي البيانات $X, Y$.

| | x | y | xy | x² | y² |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | 3 | 12 | 16 | 9 |
| | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 |
| | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 |
| | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| | 3 | 2 | 6 | 9 | 4 |
| Σ | 15 | 13 | 47 | 55 | 43 |

$$r = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x\Sigma y}{\sqrt{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}\ \sqrt{n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2}}$$

$$= \frac{5(47) - (15)(13)}{\sqrt{5(55) - (15)^2}\ \sqrt{5(43) - (13)^2}}$$

$$= \frac{40}{\sqrt{50}\ \sqrt{46}} = \boxed{0.83}$$

3. حدد نوع الارتباط (طردي أم عكسي) وقيم قوته. **ارتباط خطي طردي قوي**

4. أوجد معادلة مستقيم انحدار $Y$ على $X$.

$$b = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x\Sigma y}{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2} = \frac{5(47) - (15)(13)}{5(55) - (15)^2} = \frac{40}{50} = 0.8$$

$$\bar{x} = \frac{\Sigma x}{n} = \frac{15}{5} = 3 \qquad \bar{y} = \frac{\Sigma y}{n} = \frac{13}{5} = 2.6$$

$$a = \bar{y} - b\bar{x} = 2.6 - 0.8(3) = 0.2$$

$$\hat{Y} = a + bX \implies \hat{Y} = \boxed{0.2 + 0.8X}$$

5. احسب معامل التحديد $r^2 = (0.834)^2 = \boxed{0.69}$

6. فسّر قيمة معامل التحديد

**69% من الاختلاف في درجات الطلاب سببه عدد ساعات المذاكرة، و 31% سببه عوامل أخرى.**

7. استخدم معادلة مستقيم الانحدار لتقدير درجة أحد الطلاب إذا ذاكر لمدة ساعة ونصف

$$\hat{y} = 0.2 + 0.8X = 0.2 + 0.8(1.5) = \boxed{1.4}$$

8. مثّل مستقيم الانحدار على لوحة الانتشار في الفرع (1). **تم تمثيله على لوحة الانتشار في الفرع (1)**

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
للدخول للقناة اضغط على الرابط

**السؤال الخامس:** في دراسة تربوية استهدفت قياس العلاقة بين "مستوى التمكن من الكفايات الرقمية $X$" و"مستوى التأخر الإداري $Y$" لدى مجموعة من المعلمين، تم رصد البيانات الرتبية الآتية لسبعة معلمين.

| $X$ | ممتاز | جيد جدا | ممتاز | جيد | مقبول | جيد | ضعيف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $Y$ | منخفض جدا | منخفض | منخفض | متوسط | مرتفع | متوسط | مرتفع جدا |

1. احسب معامل ارتباط سبيرمان للرتب

**1) ترتيب المشاهدات تصاعدياً وإعطاء الرتب الأولية**

| الرتبة الأولية | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | ضعيف | مقبول | جيد | جيد | جيد جداً | ممتاز | ممتاز |
| Y | منخفض جداً | منخفض | منخفض | متوسط | متوسط | مرتفع | مرتفع جداً |

**2) بناء جدول الرتب**

| X | Y | $R_x$ | $R_y$ | $d = R_x - R_y$ | $d^2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ممتاز | منخفض جداً | $\frac{6+7}{2} = 6.5$ | 1 | 5.5 | 30.25 |
| جيد جداً | منخفض | 5 | $\frac{2+3}{2} = 2.5$ | 2.5 | 6.25 |
| ممتاز | منخفض | $\frac{6+7}{2} = 6.5$ | $\frac{2+3}{2} = 2.5$ | 4 | 16 |
| جيد | متوسط | $\frac{3+4}{2} = 3.5$ | $\frac{4+5}{2} = 4.5$ | −1 | 1 |
| مقبول | مرتفع | 2 | 6 | −4 | 16 |
| جيد | متوسط | $\frac{3+4}{2} = 3.5$ | $\frac{4+5}{2} = 4.5$ | −1 | 1 |
| ضعيف | مرتفع جداً | 1 | 7 | −6 | 36 |
| المجموع | | | | | $\Sigma d^2 = 106.5$ |

**3) حساب معامل ارتباط سبيرمان**

$$r_s = 1 - \frac{6\Sigma d^2}{n(n^2-1)} = 1 - \frac{6(106.5)}{7(7^2-1)} = 1 - \frac{639}{336} = \boxed{-0.90}$$

2. حدد نوع الارتباط (طردي أم عكسي) وقيم قوته **ارتباط رتبي عكسي قوي جداً**


تدريب Core Up

توجه إلى منصة Core Up عن طريق مسح الكود المرفق في الكتاب، و أجب عن جميع الأسئلة المتعلقة بالفصل الرابع.

Core Up

قناتنا لمعرفة كل جديد: https://t.me/mlazmadl
للدخول للقناة اضغط على الرابط